

GUIA DE ESTUDO

Programação Orientada a Objetos

Questões objetivas, respostas corretas e comentários explicativos

43 questões organizadas em 3 blocos temáticos

Como utilizar este material

Leia a questão e tente respondê-la antes de consultar o quadro de resposta comentada. Analise também por que as demais alternativas não representam a melhor solução.

Bloco 1

Programação Orientada a Objetos — Nivelamento

13 questões

1. Qual alternativa apresenta corretamente a relação entre classe e objeto?

- A) A classe representa uma instância criada durante a execução
- B) O objeto define atributos compartilhados por diferentes classes
- C) A classe define uma estrutura e o objeto concretiza essa definição
- D) O objeto funciona como modelo para a criação de classes
- E) A classe armazena os estados individuais de cada objeto

Resposta correta: C) A classe define uma estrutura e o objeto concretiza essa definição

Comentário: A classe especifica atributos e métodos, enquanto o objeto representa uma instância concreta dessa estrutura.

2. Ao modelar a classe Aluno, foram selecionados matrícula, nome e curso, deixando de fora características sem relevância para o sistema acadêmico. Qual conceito foi aplicado?

- A) Abstração
- B) Encapsulamento
- C) Polimorfismo
- D) Generalização
- E) Sobrecarga

Resposta correta: A) Abstração

Comentário: A abstração seleciona as características relevantes de uma entidade de acordo com o contexto do sistema.

3. Em uma classe Conta, o atributo saldo é privado e suas alterações ocorrem por meio dos métodos depositar e sacar. Qual benefício decorre dessa decisão?

- A) Permitir que subclasses alterem diretamente o saldo
- B) Separar cada método em uma classe diferente
- C) Possibilitar diferentes assinaturas para a operação sacar
- D) Controlar as alterações e preservar as regras do objeto
- E) Converter a classe Conta em uma classe abstrata

Resposta correta: D) Controlar as alterações e preservar as regras do objeto

Comentário: O encapsulamento restringe o acesso direto ao estado e permite que as alterações sejam controladas pelas regras definidas na classe.

4. Qual procedimento é mais adequado para modelar uma entidade do mundo real em um sistema orientado a objetos?

- A) Representar todas as características conhecidas da entidade
- B) Selecionar estado, comportamento e relações relevantes ao domínio
- C) Converter cada informação da entidade em uma nova classe
- D) Definir os métodos antes de compreender o contexto de utilização
- E) Reproduzir a estrutura física da entidade no código

Resposta correta: B) Selecionar estado, comportamento e relações relevantes ao domínio

Comentário: A modelagem orientada a objetos representa aspectos relevantes do domínio, considerando estado, comportamento e relacionamentos.

5. Em Java, qual elemento diferencia a assinatura dos métodos calcular(int valor) e calcular(double valor)?

- A) O modificador de acesso
- B) O tipo de retorno
- C) O nome da classe
- D) O tipo do parâmetro
- E) O conteúdo do método

Resposta correta: D) O tipo do parâmetro

Comentário: Em Java, a assinatura é formada pelo nome do método e pela quantidade, ordem e tipos dos parâmetros.

6. Considere que Gerente e Programador sobreescrevem o método calcularSalario() herdado de Funcionario. Uma variável do tipo Funcionario referencia um objeto Gerente. Qual implementação será executada?

- A) A implementação declarada em Funcionario
- B) A implementação definida em Gerente
- C) A implementação definida em Programador
- D) A implementação selecionada pelo tipo da variável
- E) A implementação com maior quantidade de parâmetros

Resposta correta: B) A implementação definida em Gerente

Comentário: No polimorfismo por sobrescrita, o método executado é determinado pelo tipo real do objeto referenciado.

7. Uma classe possui os métodos imprimir(String texto), imprimir(int numero) e imprimir(String texto, int quantidade). Qual conceito está representado?

- A) Sobrescrita de métodos
- B) Herança múltipla
- C) Sobrecarga de métodos
- D) Abstração de dados
- E) Polimorfismo de inclusão

Resposta correta: C) Sobrecarga de métodos

Comentário: A sobrecarga ocorre quando métodos de uma classe possuem o mesmo nome, mas diferentes listas de parâmetros.

8. Considere uma classe abstrata Forma com o método abstrato calcularArea(). Qual responsabilidade cabe a uma subclasse concreta, como Circulo?

- A) Remover o método abstrato herdado
- B) Declarar todos os atributos como públicos
- C) Implementar o método calcularArea()
- D) Criar uma instância da classe Forma
- E) Alterar o construtor da superclasse

Resposta correta: C) Implementar o método calcularArea()

Comentário: Uma subclasse concreta deve implementar os métodos abstratos herdados ou também ser declarada abstrata.

9. Considere as declarações: A é uma superclasse e B estende A. Qual instrução é válida em Java?

- A) B objeto = new A();
- B) A objeto = new B();
- C) B objeto = (B) new A();
- D) A objeto = new A(); objeto.metodoExclusivoDeB();
- E) B objeto = new B(); objeto = new A();

Resposta correta: B) A objeto = new B();

Comentário: Uma referência da superclasse pode apontar para um objeto da subclasse, permitindo o polimorfismo de inclusão.

10. Considere o código: A referencia = new B(); B objeto = (B) referencia;. Sabendo que B estende A, por que a conversão é válida?

- A) A referência foi declarada com o tipo A
- B) Toda instância de A pode ser convertida em B
- C) O objeto referenciado foi criado como uma instância de B
- D) A conversão altera o tipo real do objeto durante a execução
- E) O compilador substitui a classe A pela classe B

Resposta correta: C) O objeto referenciado foi criado como uma instância de B

Comentário: O downcasting é válido porque o objeto real armazenado na referência do tipo A foi criado como uma instância de B.

11. Qual é a finalidade principal de um método construtor?

- A) Inicializar o estado de um objeto no momento de sua criação
- B) Liberar a memória ocupada pelo objeto
- C) Definir os métodos que serão sobrescritos
- D) Converter um objeto para o tipo da superclasse
- E) Controlar o acesso aos métodos estáticos

Resposta correta: A) Inicializar o estado de um objeto no momento de sua criação

Comentário: O construtor é executado durante a criação do objeto e permite inicializar seus atributos e estabelecer seu estado inicial.

12. Qual situação caracteriza corretamente a sobrescrita de método?

- A) Uma classe declara métodos com o mesmo nome e parâmetros diferentes
- B) Uma subclasse redefine um método herdado mantendo assinatura compatível
- C) Uma classe cria um método com o mesmo nome do construtor
- D) Uma subclasse modifica diretamente os atributos privados da superclasse
- E) Uma interface declara diferentes versões de uma operação

Resposta correta: B) Uma subclasse redefine um método herdado mantendo assinatura compatível

Comentário: Na sobrescrita, a subclasse fornece uma nova implementação para um método herdado, preservando uma assinatura compatível.

13. Qual alternativa diferencia adequadamente a Programação Funcional da Programação Orientada a Objetos?

- A) A Programação Funcional organiza o sistema em classes, enquanto a orientação a objetos utiliza funções puras
- B) A Programação Funcional enfatiza composição de funções e imutabilidade, enquanto a orientação a objetos organiza estado e comportamento em objetos
- C) A Programação Funcional utiliza herança, enquanto a orientação a objetos utiliza recursividade
- D) A Programação Funcional evita abstrações, enquanto a orientação a objetos representa entidades do domínio
- E) A Programação Funcional trabalha com dados, enquanto a orientação a objetos trabalha com algoritmos

Resposta correta: B) A Programação Funcional enfatiza composição de funções e imutabilidade, enquanto a orientação a objetos organiza estado e comportamento em objetos

Comentário: O paradigma funcional enfatiza funções, composição e imutabilidade; o paradigma orientado a objetos estrutura o sistema em objetos que combinam estado e comportamento.

Bloco 2

Coesão, Encapsulamento, Acoplamento e Polimorfismo

15 questões

14. Em um sistema acadêmico, a classe Aluno armazena matrícula e nome, calcula a média das avaliações, autentica o usuário, envia e-mails, gera relatórios institucionais e realiza a cópia de segurança do banco de dados. Considerando o conceito de coesão apresentado no livro, qual análise é mais adequada?

- A) A classe apresenta somente alto acoplamento, pois a quantidade de responsabilidades não interfere na coesão
- B) A classe possui alta coesão porque todas as operações pertencem ao mesmo sistema acadêmico
- C) A classe possui baixa coesão porque reúne responsabilidades associadas a finalidades semânticas distintas
- D) A classe está corretamente modelada porque um objeto deve representar todas as operações relacionadas ao usuário
- E) A classe possui alta coesão porque centralizar operações reduz a quantidade de objetos

Resposta correta: C) A classe possui baixa coesão porque reúne responsabilidades associadas a finalidades semânticas distintas

Comentário: A coesão avalia o quanto a finalidade de um objeto está bem definida e o quanto seus elementos colaboram para essa finalidade. Autenticação, comunicação, relatórios e cópia de segurança deveriam ser delegados a componentes específicos.

15. Uma equipe dividiu a classe Relatorio em quatro classes menores. Entretanto, cada nova classe continua realizando operações de formatação, persistência, autenticação e envio de mensagens. Qual conclusão é mais adequada?

- A) A divisão estrutural não garantiu alta coesão, pois as responsabilidades continuam semanticamente misturadas
- B) A complexidade foi eliminada porque houve aumento da quantidade de módulos
- C) O acoplamento foi eliminado porque nenhuma classe concentra todo o código
- D) A abstração foi corretamente aplicada porque cada classe possui menos linhas de código
- E) A coesão aumentou necessariamente porque classes menores são sempre mais coesas

Resposta correta: A) A divisão estrutural não garantiu alta coesão, pois as responsabilidades continuam semanticamente misturadas

Comentário: A coesão não depende apenas do tamanho da classe. Uma classe pequena também pode apresentar baixa coesão quando reúne responsabilidades sem relação semântica.

16. No cálculo da autonomia de um veículo, as classes Vendedor, Consumidor e Relatorio acessam diretamente os atributos consumo e quantidadeLitros de Carro e repetem a fórmula de cálculo. Qual modificação está mais alinhada ao livro?

- A) Criar uma função global para calcular a autonomia e manter públicos os atributos de Carro
- B) Duplicar a fórmula nas classes para evitar que elas dependam do comportamento de Carro
- C) Criar uma superclasse para Vendedor, Consumidor e Relatorio contendo a fórmula
- D) Transferir consumo e quantidadeLitros para todas as classes que calculam a autonomia
- E) Encapsular a regra em Carro por meio de getAutonomiaKm() e fazer os demais objetos utilizarem sua interface

Resposta correta: E) Encapsular a regra em Carro por meio de getAutonomiaKm() e fazer os demais objetos utilizarem sua interface

Comentário: Carro possui o estado necessário para calcular sua autonomia. Encapsular essa regra no próprio objeto melhora a delegação de responsabilidade e reduz o impacto de futuras mudanças.

17. A fórmula da autonomia de Carro foi alterada. Como a regra estava repetida em diferentes telas e serviços, a equipe precisou modificar vários pontos do sistema. O problema observado decorre principalmente de:

- A) Generalização, pois os componentes compartilham uma característica comum
- B) Forte acoplamento provocado pelo espalhamento de uma regra que deveria estar encapsulada
- C) Polimorfismo, pois diferentes componentes executam uma operação de mesmo nome
- D) Composição, pois as telas utilizam informações fornecidas por Carro
- E) Alta coesão, pois uma única regra é utilizada por vários componentes

Resposta correta: B) Forte acoplamento provocado pelo espalhamento de uma regra que deveria estar encapsulada

Comentário: O espalhamento de uma regra de negócio aumenta o acoplamento e faz com que uma alteração repercuta em diferentes pontos do software.

18. O livro afirma que a meta de um desenvolvedor deve ser reduzir o acoplamento e a complexidade. Por que não seria correto afirmar que o acoplamento deve ser completamente eliminado?

- A) Porque todo acoplamento aumenta a reutilização e deve ser preservado
- B) Porque o encapsulamento exige que todos os objetos compartilhem diretamente seus estados
- C) Porque somente sistemas estruturados podem possuir componentes independentes
- D) Porque objetos precisam colaborar e trocar mensagens; o objetivo é controlar as dependências, e não impedir toda interação
- E) Porque a eliminação do acoplamento impediria apenas o uso de classes abstratas

Resposta correta: D) Porque objetos precisam colaborar e trocar mensagens; o objetivo é controlar as dependências, e não impedir toda interação

Comentário: Um sistema orientado a objetos é formado por objetos colaboradores. Algum acoplamento é necessário, mas as dependências devem ser reduzidas, controladas e estabelecidas por interfaces adequadas.

19. Um serviço precisa calcular a área de diferentes figuras. A primeira versão testa explicitamente se o objeto é Quadrado, Triangulo ou Retangulo e executa uma fórmula específica. Qual solução reduz melhor o acoplamento?

- A) Definir calcularArea() na abstração FiguraGeometrica e deixar cada subclasse implementar seu comportamento
- B) Manter as verificações de tipo em uma classe central para facilitar a localização das fórmulas
- C) Criar atributos públicos para que o serviço calcule diretamente a área de cada figura
- D) Duplicar o serviço para cada tipo de figura e impedir o uso de uma abstração comum
- E) Converter todas as figuras para Retangulo antes de realizar o cálculo

Resposta correta: A) Definir calcularArea() na abstração FiguraGeometrica e deixar cada subclasse implementar seu comportamento

Comentário: O método comum assinado em FiguraGeometrica permite que cada subclasse responda de forma particular. O serviço passa a depender da abstração, e não dos tipos concretos.

20. Um objeto recebe uma referência do tipo FiguraGeometrica e invoca calcularArea(), sem saber se o objeto concreto é um Triangulo, Quadrado ou Retangulo. Qual consequência de projeto é evidenciada?

- A) Violação do encapsulamento porque o tipo concreto não foi consultado
- B) Sobrecarga porque métodos com nomes iguais existem em classes distintas
- C) Redução do acoplamento porque o objeto cliente depende de um tipo genérico e não das implementações concretas
- D) Imobilidade porque a referência genérica impede a reutilização das subclasses
- E) Aumento da coesão por concentrar todos os algoritmos na superclasse

Resposta correta: C) Redução do acoplamento porque o objeto cliente depende de um tipo genérico e não das implementações concretas

Comentário: O polimorfismo permite manipular objetos concretos por meio de uma abstração comum. Isso reduz o conhecimento do cliente sobre os tipos específicos.

21. Considere a inclusão da classe Circulo em uma hierarquia que já possui FiguraGeometrica, Quadrado e Triangulo. O código cliente trabalha apenas com FiguraGeometrica. Qual alteração tende a ser necessária?

- A) Modificar todos os clientes para testar explicitamente se o objeto é Circulo
- B) Substituir a superclasse por uma coleção de funções globais
- C) Mover os cálculos de todas as figuras para Circulo
- D) Modificar FiguraGeometrica para depender diretamente de todas as subclasses
- E) Adicionar calcularArea() em Circulo e manter os clientes operando sobre FiguraGeometrica

Resposta correta: E) Adicionar calcularArea() em Circulo e manter os clientes operando sobre FiguraGeometrica

Comentário: Com o polimorfismo, a nova subclasse implementa o contrato existente. Os clientes que operam sobre a abstração sofrem pouco ou nenhum impacto.

22. A superclasse `FiguraGeometrica` declara `calcularArea()`, mas não existe um cálculo genérico que seja válido para todas as figuras. Qual decisão é mais coerente?

- A) Implementar o método na superclasse retornando sempre zero
- B) Declarar `calcularArea()` como abstrato e exigir sua implementação nas subclasses concretas
- C) Remover o método da hierarquia e realizar verificações de tipo nos clientes
- D) Criar um atributo público contendo o nome da fórmula utilizada
- E) Declarar todas as subclasses como abstratas para evitar implementações diferentes

Resposta correta: B) Declarar `calcularArea()` como abstrato e exigir sua implementação nas subclasses concretas

Comentário: O método abstrato define o contrato comum sem fornecer uma implementação inadequada. Cada figura concreta fica responsável por implementar seu cálculo.

23. Qual alternativa diferencia corretamente polimorfismo, sobrescrita e sobrecarga?

- A) Polimorfismo exige métodos com parâmetros diferentes; sobrescrita ocorre na mesma classe; sobrecarga exige herança
- B) Polimorfismo e sobrecarga são sinônimos e exigem uma superclasse abstrata
- C) Sobrescrita ocorre quando uma classe possui dois construtores, enquanto sobrecarga redefine um método herdado
- D) Sobrescrita redefine em uma subclasse um método herdado; sobrecarga usa o mesmo nome com parâmetros diferentes; polimorfismo permite respostas particulares por meio de um tipo comum
- E) Sobrecarga e sobrescrita reduzem necessariamente o acoplamento, mesmo sem uma abstração comum

Resposta correta: D) Sobrescrita redefine em uma subclasse um método herdado; sobrecarga usa o mesmo nome com parâmetros diferentes; polimorfismo permite respostas particulares por meio de um tipo comum

Comentário: Na sobrescrita, uma subclasse redefine um método herdado. Na sobrecarga, métodos de mesmo nome possuem parâmetros diferentes. O polimorfismo permite tratar diferentes objetos por uma abstração comum.

24. Uma classe abstrata `Documento` declara `validar()` e `imprimir()`. O primeiro é abstrato e o segundo possui implementação concreta. Qual afirmação está correta?

- A) A classe é inválida porque classes abstratas só podem conter métodos abstratos
- B) As subclasses não podem adicionar comportamentos diferentes dos definidos na superclasse
- C) As subclasses precisam implementar obrigatoriamente `validar()`, mas podem reutilizar ou sobrescrever `imprimir()`
- D) A classe pode ser instanciada desde que `validar()` não seja chamado
- E) O método `imprimir()` precisa ser abstrato para que exista polimorfismo

Resposta correta: C) As subclasses precisam implementar obrigatoriamente `validar()`, mas podem reutilizar ou sobrescrever `imprimir()`

Comentário: Uma classe abstrata pode conter atributos, métodos concretos e métodos abstratos. As subclasses concretas devem implementar os métodos abstratos herdados.

25. Durante a modelagem, foi definido que Carro herda de Motor porque todo carro utiliza um motor. Qual avaliação está mais adequada?

- A) A herança está incorreta porque Carro não é um tipo de Motor; a relação é melhor representada por composição
- B) A herança está correta porque qualquer relação de uso pode ser representada por especialização
- C) A herança reduz automaticamente o acoplamento entre Carro e Motor
- D) A composição seria inadequada porque só relaciona objetos da mesma hierarquia
- E) A modelagem é válida desde que os atributos de Motor sejam públicos

Resposta correta: A) A herança está incorreta porque Carro não é um tipo de Motor; a relação é melhor representada por composição

Comentário: Carro não é uma especialização de Motor. Carro possui ou utiliza um Motor, o que caracteriza uma relação de composição ou associação.

26. Uma classe FuncionarioTemporario foi criada como subclasse de Data porque todo funcionário temporário possui uma data de encerramento do contrato. Qual correção preserva melhor a semântica do domínio?

- A) Transformar Data em método estático de FuncionarioTemporario
- B) Fazer Data herdar de FuncionarioTemporario para inverter a relação
- C) Manter a herança porque a data é uma característica do funcionário
- D) Criar uma superclasse abstrata reunindo FuncionarioTemporario e Data
- E) Adicionar um objeto Data como parte do estado de FuncionarioTemporario

Resposta correta: E) Adicionar um objeto Data como parte do estado de FuncionarioTemporario

Comentário: O funcionário não é uma data; ele possui uma data associada ao contrato. A composição preserva melhor a semântica da relação.

27. O livro alerta que a herança é um recurso poderoso, mas pode gerar problemas quando mal aplicada. Qual situação representa o uso mais justificável da herança?

- A) Duas classes compartilham algumas linhas de código, mas representam conceitos sem relação semântica
- B) Uma subclasse representa uma especialização coerente da superclasse e pode substituí-la no contexto esperado
- C) Uma classe precisa acessar os atributos privados de outra
- D) Um objeto precisa utilizar temporariamente o serviço oferecido por outro
- E) Uma classe precisa armazenar uma coleção de objetos de outro tipo

Resposta correta: B) Uma subclasse representa uma especialização coerente da superclasse e pode substituí-la no contexto esperado

Comentário: A semelhança de código, isoladamente, não justifica a herança. Deve existir uma relação consistente de generalização e especialização.

28. Em uma hierarquia, PessoaFisica e PessoaJuridica possuem nome, endereço e atualizarEndereco(). Esses elementos são transferidos para uma superclasse Pessoa. Qual processo de abstração ocorreu?

- A) Especialização, porque os elementos diferentes foram levados para a superclasse
- B) Composição, porque Pessoa passou a conter as duas subclasses
- C) Sobrecarga, porque o mesmo método passou a atender diferentes objetos
- D) Generalização, porque características comuns foram encapsuladas em um tipo mais genérico
- E) Baixa coesão, porque a superclasse passou a possuir elementos compartilhados

Resposta correta: D) Generalização, porque características comuns foram encapsuladas em um tipo mais genérico

Comentário: Na generalização, elementos comuns de classes específicas são identificados e representados em uma superclasse mais genérica.

Bloco 3

Especialização, Maus Cheiros e Arquitetura Orientada a Objetos

15 questões

29. PessoaFisica acrescenta CPF e PessoaJuridica acrescenta CNPJ à estrutura definida por Pessoa. Como esse processo deve ser interpretado?

- A) Como composição, pois Pessoa é parte interna de suas subclasses
- B) Como sobrecarga, pois as subclasses possuem atributos diferentes
- C) Como generalização, pois CPF e CNPJ são movidos para a superclasse
- D) Como quebra de encapsulamento, pois uma subclasse não pode acrescentar atributos
- E) Como especialização, pois as subclasses acrescentam características específicas ao conceito genérico

Resposta correta: E) Como especialização, pois as subclasses acrescentam características específicas ao conceito genérico

Comentário: A especialização ocorre quando uma subclasse herda características gerais e acrescenta elementos que a diferenciam da superclasse.

30. Uma classe Pedido precisa enviar uma confirmação ao cliente. Na implementação atual, ela instancia diretamente EmailGmail e conhece detalhes de autenticação desse serviço. Qual alternativa reduz melhor o acoplamento?

- A) Mover os dados de autenticação para atributos públicos de Pedido
- B) Fazer Pedido herdar de EmailGmail para reutilizar seu comportamento
- C) Definir uma abstração de envio de mensagens e fornecer a implementação concreta a Pedido
- D) Duplicar o código de envio em Pedido para eliminar a referência a EmailGmail
- E) Transformar todas as operações de EmailGmail em métodos estáticos

Resposta correta: C) Definir uma abstração de envio de mensagens e fornecer a implementação concreta a Pedido

Comentário: Programar para uma abstração permite substituir a implementação de envio sem alterar significativamente Pedido, reduzindo a dependência de uma tecnologia concreta.

31. Depois de uma pequena mudança na classe Produto, testes começam a falhar em Estoque, Venda, Relatorio e Auditoria, embora essas áreas não fossem consideradas relacionadas à alteração. Qual mau cheiro de projeto predomina?

- A) Fragilidade, porque uma alteração provoca falhas inesperadas em áreas aparentemente não relacionadas
- B) Rigidez, porque qualquer mudança exige obrigatoriamente novas subclasses
- C) Imobilidade, porque Produto não pode ser instanciado fora do sistema
- D) Viscosidade, porque a equipe desconhece o ambiente de desenvolvimento
- E) Opacidade, porque o código contém métodos abstratos

Resposta correta: A) Fragilidade, porque uma alteração provoca falhas inesperadas em áreas aparentemente não relacionadas

Comentário: A fragilidade manifesta-se quando mudanças localizadas provocam defeitos inesperados em outras regiões do sistema.

32. Para alterar uma regra de desconto, a equipe precisa modificar 14 classes, três interfaces, duas tabelas e diferentes telas. Mesmo uma pequena evolução demanda grande esforço coordenado. Qual mau cheiro predomina?

- A) Opacidade, pois o problema decorre apenas da escolha dos nomes dos métodos
- B) Fragilidade, pois necessariamente já ocorreram falhas em módulos desconhecidos
- C) Imobilidade, pois nenhuma classe pode ser reutilizada por herança
- D) Rigidez, pois o sistema resiste a mudanças e uma alteração exige modificações em vários pontos
- E) Viscosidade, pois a solução correta é sempre mais fácil de implementar

Resposta correta: D) Rigidez, pois o sistema resiste a mudanças e uma alteração exige modificações em vários pontos

Comentário: A rigidez representa a dificuldade de modificar o software devido à estrutura de dependências, ao alto acoplamento e à complexidade.

33. Um módulo de autenticação contém funcionalidades potencialmente úteis para outro projeto, mas depende de telas, classes de domínio, configurações e tabelas específicas do sistema original. Qual mau cheiro está mais evidente?

- A) Fragilidade, porque o módulo necessariamente causa erros em outros componentes
- B) Imobilidade, porque a parte reutilizável não pode ser separada do restante do sistema com facilidade
- C) Viscosidade, porque o ambiente não possui ferramentas adequadas
- D) Opacidade, porque todo módulo reutilizável deve ser abstrato
- E) Rigidez, porque o módulo não pode possuir classes concretas

Resposta correta: B) Imobilidade, porque a parte reutilizável não pode ser separada do restante do sistema com facilidade

Comentário: A imobilidade ocorre quando um componente que poderia ser reutilizado está tão preso ao projeto original que sua extração se torna complexa.

34. A arquitetura determina que as regras de negócio devem permanecer no domínio. Contudo, implementar uma regra diretamente na tela leva poucos minutos, enquanto colocá-la no local correto exige configurações manuais e alterações demoradas. Qual mau cheiro está presente?

- A) Fragilidade, porque a regra ainda não provocou falhas
- B) Rigidez, porque qualquer uso de camadas torna o software difícil de modificar
- C) Imobilidade, porque a tela não pode ser reutilizada
- D) Opacidade, porque a regra não possui comentários explicativos
- E) Viscosidade, porque o ambiente ou o projeto favorece a solução inadequada em vez da manutenção do padrão

Resposta correta: E) Viscosidade, porque o ambiente ou o projeto favorece a solução inadequada em vez da manutenção do padrão

Comentário: Na viscosidade, seguir o projeto e seus padrões é mais difícil do que adotar uma solução inadequada. Ela pode estar no software ou no ambiente.

35. Um módulo possui métodos como `processar()`, `executar2()` e `tratarDados()`, variáveis sem significado e diferentes níveis de abstração misturados. Novos desenvolvedores não conseguem compreender sua finalidade. Qual mau cheiro predomina?

- A) Imobilidade, porque o módulo não pode ser transferido para outro sistema
- B) Fragilidade, porque qualquer leitura do código produz novos defeitos
- C) Opacidade, porque a intenção e a estrutura do módulo são difíceis de compreender
- D) Viscosidade, porque o ambiente impede a compilação
- E) Rigidez, porque todo método genérico deveria ser abstrato

Resposta correta: C) Opacidade, porque a intenção e a estrutura do módulo são difíceis de compreender

Comentário: A opacidade corresponde à dificuldade de compreender um módulo, sua intenção, suas responsabilidades e seu funcionamento.

36. Um sistema apresenta simultaneamente rigidez e fragilidade. Qual cenário explica melhor essa combinação?

- A) Uma mudança exige alterações em muitos componentes e ainda produz defeitos inesperados em áreas não previstas
- B) As classes possuem finalidades claras e mudanças ficam restritas aos objetos responsáveis
- C) Um módulo pode ser facilmente extraído, mas sua documentação é extensa
- D) A equipe segue os padrões de desenvolvimento com pouco esforço
- E) Os clientes dependem de interfaces e novas subclasses podem ser incluídas sem modificar o código existente

Resposta correta: A) Uma mudança exige alterações em muitos componentes e ainda produz defeitos inesperados em áreas não previstas

Comentário: A rigidez aparece no grande esforço necessário para realizar a mudança; a fragilidade aparece nos problemas inesperados provocados por ela.

37. Segundo a comparação apresentada no livro entre o paradigma funcional estruturado e o paradigma orientado a objetos, qual análise é mais adequada?

- A) A programação funcional estruturada não permite modularização, enquanto a orientação a objetos elimina completamente o acoplamento
- B) Funções são inadequadas para qualquer algoritmo, enquanto objetos são sempre a melhor solução
- C) Objetos podem ser criados sem classes, enquanto funções precisam pertencer a uma hierarquia
- D) A modularização funcional divide o problema em funções, enquanto a orientação a objetos favorece o agrupamento de estado e comportamento sob uma unidade semântica
- E) A orientação a objetos substitui a necessidade de modularização

Resposta correta: D) A modularização funcional divide o problema em funções, enquanto a orientação a objetos favorece o agrupamento de estado e comportamento sob uma unidade semântica

Comentário: O livro destaca que o objeto agrupa estado e comportamento sob uma semântica única, favorecendo a representação do domínio e a delegação de responsabilidades.

38. Uma equipe converteu todas as funções de um programa estruturado em métodos estáticos de uma única classe Sistema, sem redistribuir dados e responsabilidades. O sistema pode ser considerado adequadamente orientado a objetos?

- A) Sim, porque a presença de uma classe transforma automaticamente o projeto em orientado a objetos
- B) Não, porque houve apenas uma mudança sintática, sem abstração do domínio, encapsulamento ou delegação semântica
- C) Sim, porque métodos estáticos possuem menor acoplamento do que objetos colaboradores
- D) Não, porque sistemas orientados a objetos não podem possuir métodos estáticos
- E) Sim, desde que a classe Sistema tenha um construtor privado

Resposta correta: B) Não, porque houve apenas uma mudança sintática, sem abstração do domínio, encapsulamento ou delegação semântica

Comentário: A orientação a objetos não consiste apenas em colocar funções dentro de classes. É necessário identificar abstrações, encapsular estado e comportamento e distribuir responsabilidades.

39. Um objeto Cliente possui nome, CPF, limite de crédito, registrarVenda(), compactarArquivo(), calcularFolhaPagamento() e desenharGrafico3D(). Qual diagnóstico considera tanto a finalidade do objeto quanto a contribuição de seus elementos?

- A) O objeto possui alta coesão porque seus atributos identificam claramente um cliente
- B) O objeto possui apenas alta complexidade algorítmica, sem problema de modelagem
- C) O objeto está correto porque uma classe pode possuir qualquer método usado pelo sistema
- D) O objeto demonstra polimorfismo porque seus métodos realizam operações diferentes
- E) O objeto possui baixa coesão porque vários comportamentos não colaboram com sua finalidade semântica

Resposta correta: E) O objeto possui baixa coesão porque vários comportamentos não colaboram com sua finalidade semântica

Comentário: Mesmo que alguns atributos estejam adequados, vários comportamentos não colaboram com a finalidade de representar um cliente, reduzindo a coesão.

40. Uma arquitetura divide o sistema em apresentação, lógica da aplicação e persistência. Entretanto, a apresentação acessa diretamente o banco de dados e contém regras de negócio. Qual avaliação está mais alinhada ao princípio de redução de acoplamento?

- A) A divisão em camadas é suficiente, mesmo que as dependências não respeitem seus limites
- B) As regras devem permanecer na apresentação porque ela está mais próxima do usuário
- C) A arquitetura apresenta acoplamento inadequado porque responsabilidades e dependências atravessam as camadas
- D) O acesso direto ao banco reduz o acoplamento por eliminar objetos intermediários
- E) A persistência deveria herdar das telas para disponibilizar os dados

Resposta correta: C) A arquitetura apresenta acoplamento inadequado porque responsabilidades e dependências atravessam as camadas

Comentário: A simples existência de camadas não reduz o acoplamento. É necessário respeitar suas responsabilidades e controlar as interações entre os subsistemas.

41. As classes de um mesmo módulo apresentam forte colaboração interna, enquanto módulos diferentes se comunicam por interfaces pequenas e bem definidas. Qual princípio arquitetural essa organização procura alcançar?

- A) Alta coesão dentro dos módulos e baixo acoplamento entre módulos
- B) Baixa coesão interna e alto acoplamento externo
- C) Eliminação de todas as dependências entre objetos
- D) Uso exclusivo de herança para comunicação entre módulos
- E) Centralização de todas as regras em um módulo controlador

Resposta correta: A) Alta coesão dentro dos módulos e baixo acoplamento entre módulos

Comentário: Elementos relacionados devem permanecer próximos e colaborar dentro do módulo, enquanto as dependências entre módulos devem ser reduzidas e controladas.

42. Ao revisar um projeto, a equipe encontra duas soluções: na primeira, Pedido herda de CalculadoraDeFrete; na segunda, Pedido recebe um objeto responsável pelo cálculo do frete. Qual análise favorece a segunda solução?

- A) A herança nunca pode ser utilizada para reutilização de comportamento
- B) A composição elimina qualquer tipo de acoplamento entre Pedido e o cálculo de frete
- C) A composição é correta apenas porque Pedido e CalculadoraDeFrete possuem atributos diferentes
- D) Pedido utiliza um cálculo de frete, e a composição permite substituir essa responsabilidade sem criar uma hierarquia semanticamente artificial
- E) Pedido é uma CalculadoraDeFrete, mas a composição reduz a quantidade de métodos disponíveis

Resposta correta: D) Pedido utiliza um cálculo de frete, e a composição permite substituir essa responsabilidade sem criar uma hierarquia semanticamente artificial

Comentário: Pedido não é uma calculadora de frete. A composição modela melhor a colaboração e permite variar a estratégia de cálculo com menor impacto.

43. Qual alternativa apresenta a melhor relação entre encapsulamento, coesão e acoplamento?

- A) O encapsulamento torna os dados privados, garantindo automaticamente alta coesão e ausência de acoplamento
- B) A alta coesão concentra responsabilidades relacionadas; o encapsulamento protege decisões internas; e interfaces adequadas ajudam a reduzir o acoplamento
- C) A coesão mede apenas a quantidade de métodos, enquanto o acoplamento mede a quantidade de atributos públicos
- D) O encapsulamento impede a comunicação entre objetos e elimina o acoplamento
- E) O baixo acoplamento exige que cada classe reproduza localmente todas as regras utilizadas

Resposta correta: B) A alta coesão concentra responsabilidades relacionadas; o encapsulamento protege decisões internas; e interfaces adequadas ajudam a reduzir o acoplamento

Comentário: Os três conceitos se complementam: responsabilidades relacionadas aumentam a coesão, detalhes internos são protegidos pelo encapsulamento e dependências controladas reduzem o acoplamento.